

Heron Oliveira Amaral

Backend Developer — NestJS, TypeScript, PostgreSQL

Belém, PA (remoto) | heron.amaral@gmail.com

github.com/heronua | linkedin.com/in/heron-amaral-49a9a1179 | heronua.com.br

Resumo Profissional

Desenvolvedor backend com 4 anos de experiência em produção com Node.js, NestJS, TypeScript, PostgreSQL, Redis e Docker. Comecei numa empresa de jogos Web3, onde fui de júnior a pleno passando por frontend, backend e infraestrutura, e hoje cuido do backend e da infra de uma plataforma SaaS usada por redes públicas de ensino. Rastreio problemas da rota até a query, escrevo o teste que prova a correção e registro a decisão para quem vier depois. Uso IA agêntica no dia a dia, com teste e revisão decidindo o que entra.

Experiência Profissional

Backend Pleno

09/2025 - atual

NAWA (AtivEDU) — SaaS de gestão para redes públicas de ensino

Remoto

- Implementei login único com Keycloak como intermediador de identidade num sprint de 14 dias exigido por edital: fachada no backend NestJS, migração preguiçosa de usuários e realms separados para secretaria e escolas.
- Auditei o login existente e encontrei uma falha de IDOR em rotas de responsáveis, corrigida via hotfix; mapeei também uma migração de RBAC incompleta.
- Projetei a regra de vínculo de contas por e-mail a partir dos dados reais de produção, evitando que a conta de um responsável resolvesse para o cadastro de um aluno.
- Conduzi teste de carga com k6 e rastreei a degradação até consultas N+1 e um interceptor de auditoria caro; entreguei relatório com plano de correção priorizado.
- Mantenho uma suíte de 110 testes e2e (~75% de cobertura) e defini a estratégia de pirâmide de testes para backend, mobile (Flutter) e frontend (Angular).
- Assumi a infraestrutura com Terraform: troquei chaves de service account por Workload Identity Federation, levei o state para backend remoto com lock e configurei Cloudflare Access e alertas no Grafana.
- Desenvolvimento assistido por IA com validação: fluxo TDD com Claude Code e controle de qualidade de conteúdo gerado por IA. Apoio técnico em duas licitações públicas vencidas.

Backend e Infraestrutura (freelance)

Em andamento

Cliente sob NDA

Remoto e presencial

- Autenticação por OTP em NestJS + Redis, com WhatsApp como canal principal e SMS como fallback; conduzo a migração para OTP próprio, gerado e validado no backend.
- Projetei e implantei infraestrutura on-premises: servidor com Proxmox e disco criptografado (LUKS2), NAS em RAID 1, backup criptografado com Restic e cópia offsite, nobreak e acesso remoto via Tailscale, documentados em runbooks e registros de decisão.

Desenvolvedor Full Stack Pleno

03/2023 - 09/2025

Desenvolvedor Full Stack Júnior

04/2022 - 03/2023

APEX NFT Brasil — jogos e produtos Web3

Remoto

- Desenvolvi APIs REST com Node.js, Express, Prisma, Mongoose e PostgreSQL, com autenticação JWT e login social (Google, Twitter), containerizadas com Docker.
- **ZombieCoin Arena**: backend de jogo de batalha por turnos em tempo real com WebSockets, cache em Redis e persistência em PostgreSQL.
- **Runeswap**: plataforma DeWi com processamento assíncrono via mensageria AMQP (LavinMQ) e MongoDB.
- Migrei o cálculo de ranking de AWS Lambda para sorted sets no Redis, reduzindo cerca de US\$ 300 por mês em custo.
- Implementei cache no backend e no frontend, reduzindo em 32% as requisições ao banco de dados.
- Automatizei rotinas com Bash, jobs agendados em Node Cron e serviços na AWS (EC2, S3).

- **Nifty Kicks:** liderei a refatoração do frontend com Redux Saga, reduzindo tempos de carregamento em até 95%.
- **Novo Pangea:** implementei funcionalidades em Phaser.js; voltei em 2026 como freelancer para corrigir o sistema PvP.
- Passei por frontend, backend e infraestrutura, ministrei workshops internos sobre padrões de projeto e virei referência técnica do time.

Desenvolvedor Flutter

08/2024 – 01/2025

Projeto de verificação de identidade — cliente sob NDA

Remoto

- Desenvolvi funcionalidades mobile em Flutter com Provider e ViewModel, com testes unitários e de widget para os fluxos críticos.
- Participei da avaliação e integração de soluções de verificação facial e prova de vida, pesando viabilidade técnica, UX e requisitos de segurança.
- Registrei problemas de arquitetura como ADRs; a correção da camada de ViewModels foi adotada pelo time.

Projetos

- **kanban-api** — teste técnico que me aprovou na NAWA. API REST em NestJS, Prisma e PostgreSQL com casos de uso e repositórios, JWT e papéis, Swagger e CI no GitHub Actions com testes de integração contra PostgreSQL real. github.com/heronoa/kanban-api
- **ait-manager** — API em NestJS, Prisma e PostgreSQL para gestão de autos de infração, com produtor e consumidor de filas SQS. github.com/heronoa/ait-manager
- **turnbased-pvp-colyseus** — servidor de jogo PvP por turnos em tempo real via WebSocket (Colyseus), com matchmaking, oponente bot, JWT e rate limiting. github.com/heronoa/turnbased-pvp-colyseus
- **payments-api** — API de cobranças em Express e MongoDB com cálculo de juros, jobs agendados, upload para S3 e notificações por e-mail e WhatsApp. github.com/heronoa/payments-api

Habilidades Técnicas

Backend: Node.js, TypeScript, NestJS, Express, REST, WebSockets (Colyseus, Socket.IO), JWT, OIDC, Keycloak

Dados: PostgreSQL, MongoDB, Redis, TypeORM, Prisma, Mongoose, migrações

Mensageria: AWS SQS, RabbitMQ, LavinMQ (AMQP)

Testes: Jest, Cypress, testes unitários, de integração e e2e, k6

Infraestrutura e cloud: Docker, Docker Swarm, Terraform, Proxmox, GCP (Cloud SQL, Cloud Build, Artifact Registry, Compute Engine), AWS (EC2, S3, Lambda, SQS, IAM), Cloudflare, Nginx, Grafana, Linux, Bash

CI/CD: GitHub Actions, GitLab CI, Woodpecker, Cloud Build

Também: React, Next.js, Angular, Flutter, Phaser.js, Git, Claude Code

Formação Acadêmica

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

04/2024 – 2027.2 (previsão)

Estácio

Remoto

Formação autodidata anterior: CS50 (Harvard) e Zero To Mastery.

Idiomas

Português nativo | Inglês avançado